

Громов Роман, группа ЗМО-РБД-2

Лабораторная работа №6

Вариант 3

Часть 1.

Нужно разбить сеть на две разные подсети с маской /28.

$N = 32 - 27 = 5$. $2^5 = 32$ адреса. Тогда сеть занимает диапазон от 10.0.3.64 до 10.0.3.96

Делим сеть на две.

$N = 32 - 28 = 4$. $2^4 = 16$.

Первая подсеть

Адрес подсети: 10.0.3.64/28

Пул разрешенных адресов: 10.0.3.65 - 10.0.3.78

Широковещательный адрес: 10.0.3.79

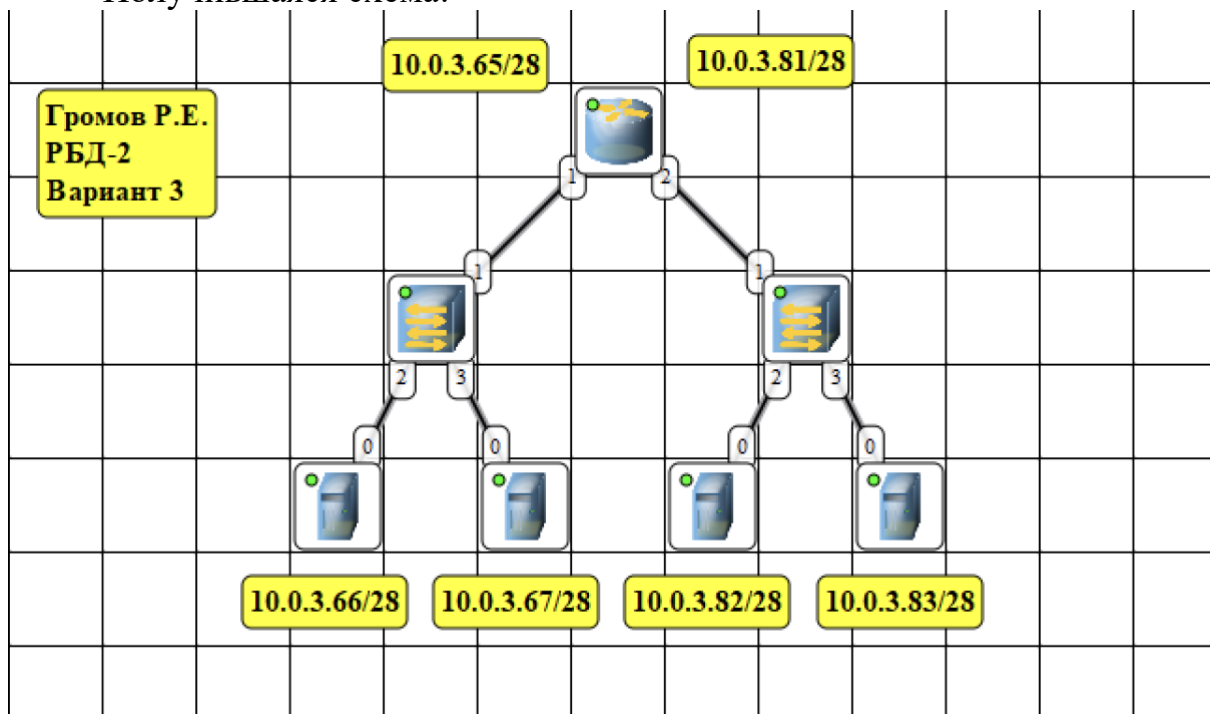
Вторая подсеть

Адрес подсети: 10.0.3.80/28

Пул разрешенных адресов: 10.0.3.81 - 10.0.3.94

Широковещательный адрес: 10.0.3.95

Получившаяся схема:



Настройка роутера:

The image shows three windows from the NetEmul application. The first two are 'Netcard' configuration windows for LAN1 and LAN2. LAN1 is configured with IP address 10.0.3.65 and mask 255.255.255.240, with MAC address 01:E6:91:0B:56:BF. LAN2 is configured with IP address 10.0.3.81 and mask 255.255.255.240, with MAC address 01:5D:E8:47:98:0A. Both have statistics showing 0 frames and packets received/sent, and an unchecked 'Receive settings automatically' checkbox. The third window is 'Properties', showing 'Number of ports' set to 2, 'Enable routing' checked, and 'Apply', 'Ok', and 'Cancel' buttons.

Netcard

LAN1

Netcard name: LAN1

Mac-address: 01:E6:91:0B:56:BF

Ip-address: 10 . 0 . 3 . 65

Mask: 255 . 255 . 255 . 240

Received frames: 0
Received packets: 0
Sent frames: 0
Sent packets: 0

☐ Receive settings automatically

Reset statistics

Apply Ok Cancel

Netcard

LAN1 LAN2

Netcard name: LAN2

Mac-address: 01:5D:E8:47:98:0A

Ip-address: 10 . 0 . 3 . 81

Mask: 255 . 255 . 255 . 240

Received frames: 0
Received packets: 0
Sent frames: 0
Sent packets: 0

☐ Receive settings automatically

Reset statistics

Apply Ok Cancel

Properties

Number of ports: 2

☒ Enable routing

Apply Ok Cancel

Настройка путей по умолчанию у компьютеров (пример для компьютера первой подсети):

The image shows a 'Properties' window for configuring the default gateway. The 'Default gateway' field is set to 10.0.3.65. The 'Enable routing' checkbox is unchecked. The 'Apply', 'Ok', and 'Cancel' buttons are at the bottom.

Properties

Default gateway: 10 . 0 . 3 . 65

☐ Enable routing

Apply Ok Cancel

Вывод:

В ходе выполнения первой части была успешно решена задача по делению исходной сети 10.0.3.64/27 на две равные подсети с маской /28. Были определены диапазоны рабочих адресов (10.0.3.65–10.0.3.78 для левой подсети и 10.0.3.81–10.0.3.94 для правой) и широковещательные адреса. Также было выполнено построение схемы в NetEmul.

Часть 2.

Запуск логов для ПК1 и ПК2, таблица ARP для ПК1:

The screenshot shows a network simulator interface. In the background, a PC is configured with the name "Громов Р.Е.", "РБД-2", and "Вариант 3". It has two IP addresses: 10.0.3.65/28 and 10.0.3.81/28. In the foreground, the "Arp table" window is open, displaying a table with two entries:

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:E6:91:0B:56:BF	10.0.3.65	Dinamic	eth0	277
2	01:62:37:17:4C:64	10.0.3.67	Dinamic	eth0	443

Below the table, there are input fields for "Mac-address" (00:00:00:00:00:00), "Ip-address" (0.0.0.0), and "Netcard" (eth0). There are "Add", "Delete", and "Close" buttons. The bottom of the simulator shows a status bar with "Time eth0 All Clear" and a timestamp of 00:29:34.

Очистка таблицы:

The screenshot shows the "Arp table" window with the table cleared. The table structure is as follows:

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
--	-------------	------------	-------------	--------------	-----

Below the table, there are input fields for "Mac-address" (00:00:00:00:00:00), "Ip-address" (0.0.0.0), and "Netcard" (eth0). There are "Add", "Delete", and "Close" buttons. The bottom of the simulator shows a status bar with "Time eth0 All Clear" and a timestamp of 00:29:34.

Создание ARP запроса

Packet designer

☐ Response
 ☒ Request

Sender mac: 01:45:99:E9:C5:BD

Receiver mac: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Sender ip: 0 . 0 . 0 . 0

Receiver ip: 0 . 0 . 0 . 0

☒ Ok
 ☐ Cancel

ARP запрос отобразился в логах:

ПК1

- sent 0.0.0.0 search 0.0.0.0 Type: ARP request
- received 0.0.0.0 search 0.0.0.0 Type: ARP request

ПК2

Activate Windows

Таблица ARP обновилась:

Arp table

	Mac-address	Ip-address	Record type	Netcard name	TTL
1	01:45:99:E9:C5:BD	0.0.0.0	Dinamic	eth0	21

Mac-address: 00:00:00:00:00:00
 Ip-address: 0 . 0 . 0 . 0
 Netcard: ☒ eth0

☒ Add
 ☐ Delete
 ☐ Close

Вывод:

Во второй части было изучено функционирование протокола ARP для разрешения сетевых адресов. Было изучено, что поиск физического адреса устройства внутри локального сегмента всегда происходит с использованием широковещательного кадра, на который целевой хост отвечает направленным пакетом. Результатом работы протокола стало успешное динамическое заполнение таблицы ARP.

Часть 3.

После очистки настраиваем ARP ответ

Packet designer ? ×

Main | Frame | Ip | **Arp** | Tcp | Udp

Sender mac: 01:62:37:17:4C:64

Receiver mac: 01:45:99:E9:C5:BD

☐ Ip ☒ Arp

 Ok  Cancel

Packet designer ? ×

Main | Frame | Ip | **Arp** | Tcp | Udp

☒ Response ☐ Request

Sender mac: 01:62:37:17:4C:64

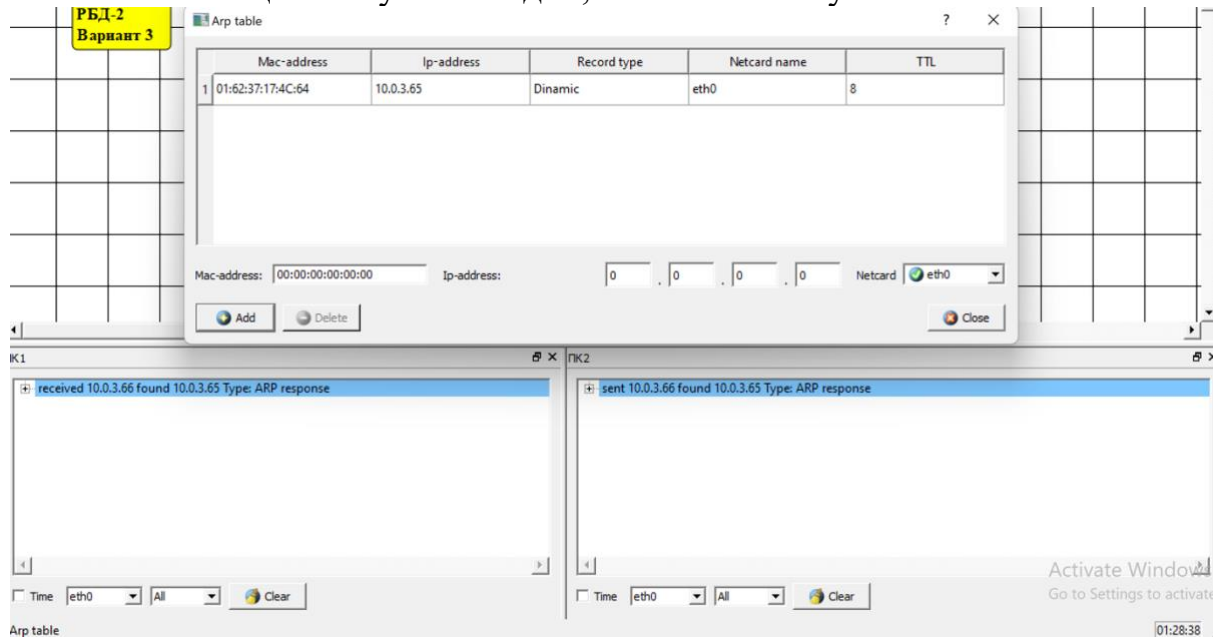
Receiver mac: 01:45:99:E9:C5:BD

Sender ip: 10 . 0 . 3 . 65

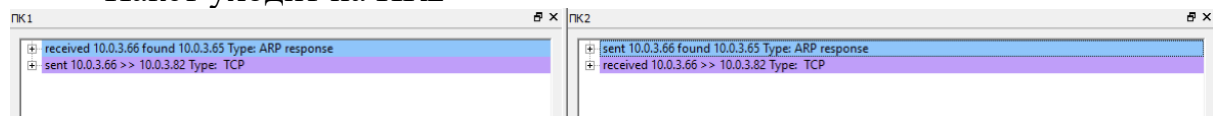
Receiver ip: 10 . 0 . 3 . 66

 Ok  Cancel

По таблице ARP у ПК1 видно, что обман получился



Пакет уходит на ПК2



Вывод:

В третьей части была смоделирована сетевая атака ARP спуфинг. Отправка пакета ARP Response от имени левого интерфейса роутера позволила подменить таблицу ARP на ПК1. Таким образом, при спуфинге исходящий межсетевой трафик жертвы перенаправляется на перехватчик вместо шлюза по умолчанию.